S5P5 – *Exergames* na reabilitação de pacientes após AVC

Disciplina: Tópicos Especiais em Aplicações Gráficas
Professor: Marcelo da Silva Hounsell
Aluno: Raphael Mendonça Bussons da Silva

Sumário

3 O que é Exergame?

4 Sobre o AVC

6 Exergames

9 Limitações

10 Vantagens

11 Conclusão

12 Referências

O que é *Exergame*?

- **Relembrando...**
  - Jogos sérios → “[...] jogos digitais que não dispensam nem menosprezam o entretenimento, mas, foram **projetados com ênfase no aprendizado, com ênfase num objetivo sério**.” (Hounsell, 2024, grifo próprio).

  - Exergame → tipo de jogo em que os jogadores interagem com o meio digital por meio da utilização de movimentos físicos (andar, pular, tocar, etc...) (Eng *et al.*, 2023).

Em exergames, o “controle” é o próprio corpo do jogador!

Sobre o AVC

- **AVC** → sigla de **A**cidente **V**ascular **C**erebral. É uma doença que pode ser causada por um entupimento de um vaso sanguíneo (**AVC isquêmico**) no cérebro ou por uma hemorragia (**AVC hemorrágico**).

- Segundo a Organização Mundial da Saúde (Feigin *et al.*, 2025):
  - O AVC é a **segunda maior causa de morte** e a **terceira maior causa, entre doenças crônicas, de invalidez** em todo o mundo.
  - **12 milhões de pessoas são vítimas do AVC a cada ano**. Cerca de metade morre e a outra metade convive com as sequelas da doença.
  - **1 a cada 4 pessoas irão sofrer um AVC em algum momento da vida**.

Sobre o AVC

- O acesso ao tratamento é limitado.

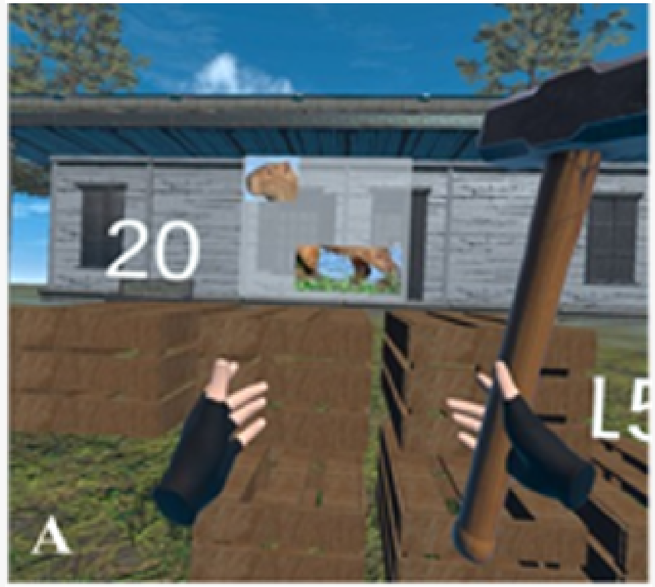
- Baluz *et al*. (2020) indicam que pacientes com hemiparesia (uma das sequelas do AVC) conseguem recuperar funcionalmente o membro superior em apenas metade dos casos.

- A OMS também destaca que a situação financeira dos países afeta negativamente a busca de pacientes por tratamento e fisioterapia (Feigin *et al*., 2025).

- Diante desse cenário, os exergames surgem como ferramentas com potencial para o tratamento e recuperação dos pacientes.

Exergames

- (Castillo; Cardona, 2025):
  - **Intervenção →** Jogo de realidade virtual (RV) para auxiliar na reabilitação de membros superiores.
  - **Experimento →** 20 participantes, em uma sessão. 10 utilizaram uma versão adaptativa do jogo.
  - **Resultados →** participantes relataram menor fadiga e maior motivação. O engajamento da reabilitação melhorou.

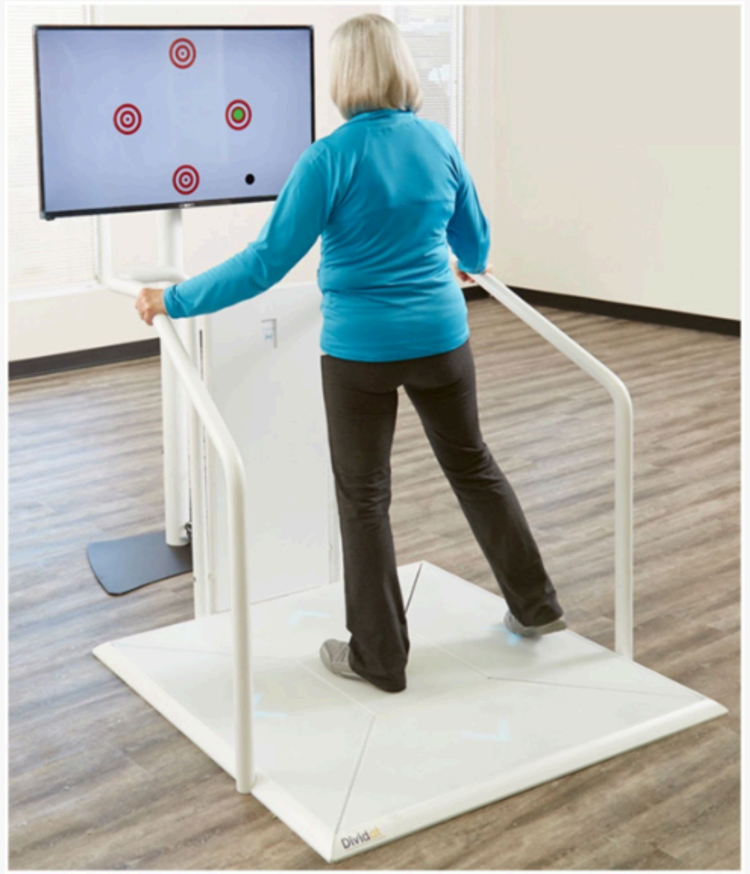




Fonte: adaptado de (Castillo; Cardona, 2025).

Exergames

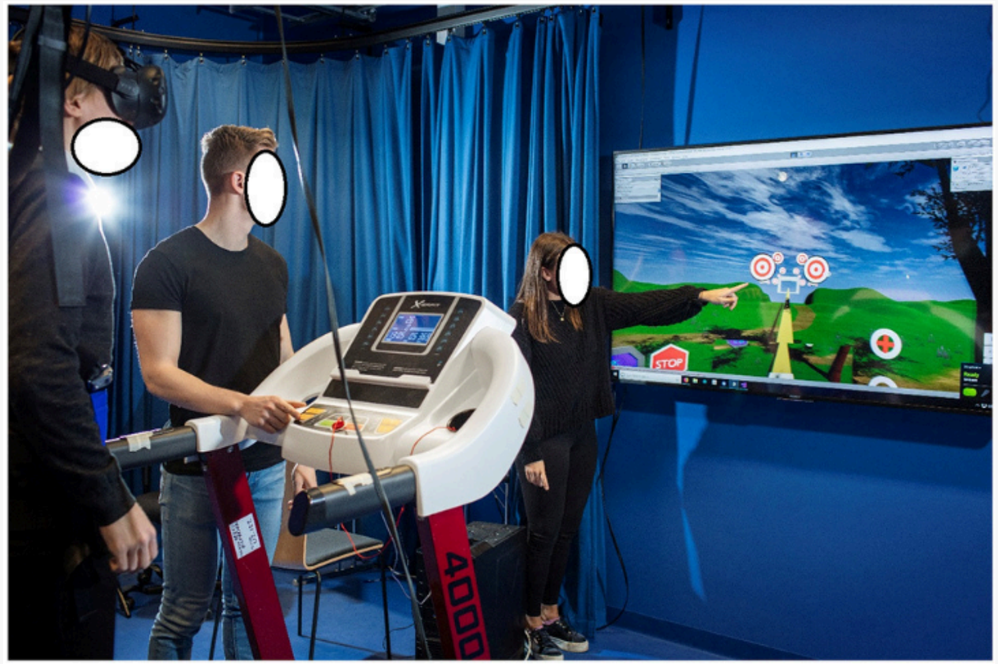
- (Huber *et al.*, 2025):
  - **Intervenção** → Programa de treino com *exergames* para pessoas que sofreram um AVC.
  - **Experimento** → 38 participantes divididos em dois grupos (tratamento convencional e tratamento convencional+*exergames*).
  - **Resultados** → o grupo que utilizou exergames apresentou maiores melhorias em aspectos como atenção e memória. Os jogadores expressaram uma opinião positiva.



Fonte: (Huber *et al.*, 2025).

Exergames

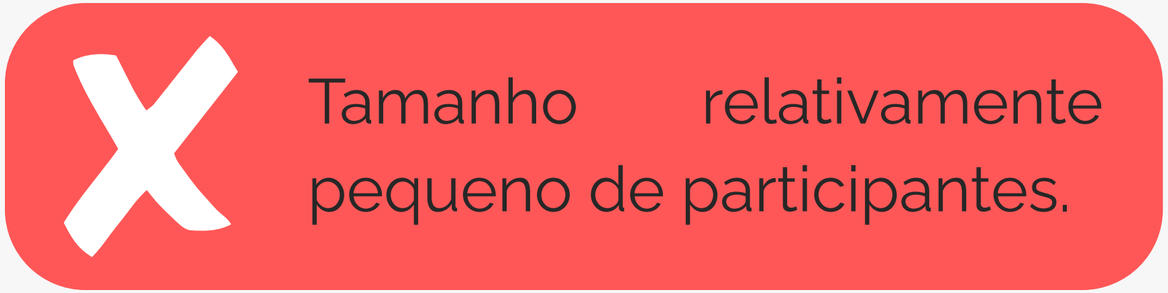
- (Moan *et al.*, 2021):
  - **Intervenção** → Jogo de RV, que utiliza uma esteira, para reabilitação de pacientes.
  - **Experimento** → 5 pacientes e 5 clínicos que avaliaram a ferramenta.
  - **Resultados** → Ambos pacientes e clínicos elogiaram a ferramenta. Os pacientes relataram ter sentido mais motivação e engajamento, com alguns experimentando o “flow”.

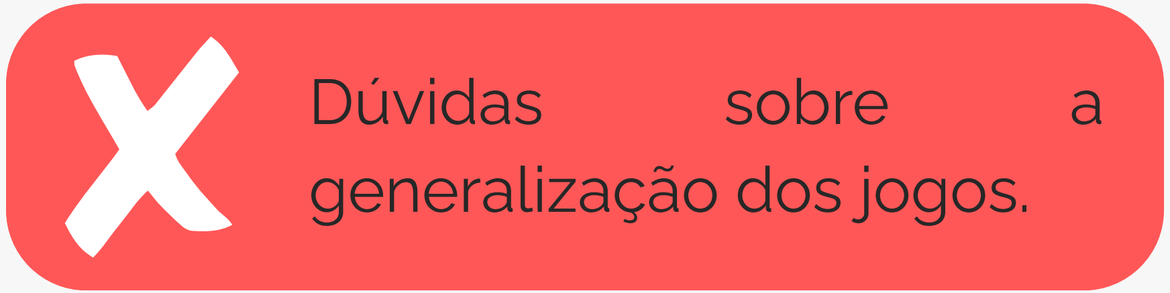


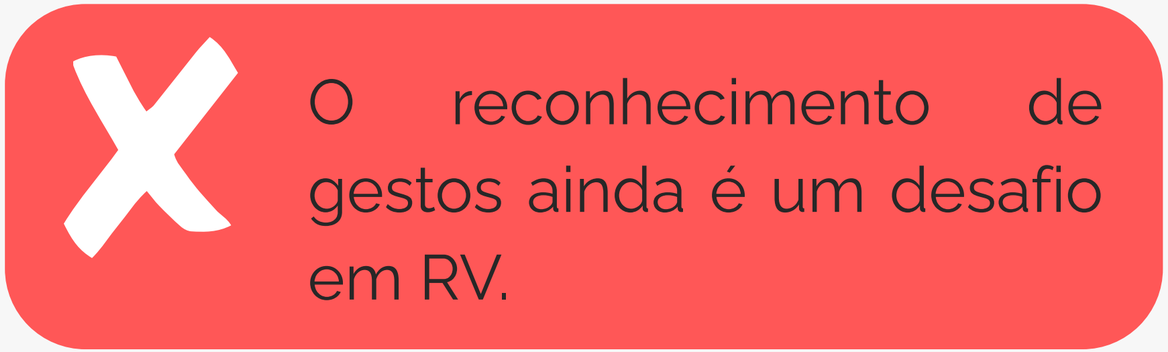
Fonte: (Huber *et al.*, 2025).

Limitações

- Trabalhos na área costumam apresentar as seguintes limitações:







Vantagens

- Apesar de tudo, *exergames* apresentam uma série de vantagens para a reabilitação de pacientes que sofreram um AVC.



Adaptações de dificuldade com base no desempenho.



Aumento na motivação e no engajamento.



Permite treinar tanto aspectos motores quanto cognitivos.



Permite que os clínicos obtenham mais dados sobre os pacientes.

Conclusão

- **Resumindo...**
  - Atualmente, **há um grande foco no uso da Realidade Virtual**, o que a caracteriza como a principal ferramenta da área.
  - As abordagens atuais focam, principalmente, na **reabilitação dos membros, tanto os superiores quanto os inferiores**.
  - PORÉM! há pesquisas que usam os jogos para reabilitar aspectos cognitivos!
  - Área em crescimento, com um número crescente de artigos!

Referências

BALUZ, Rodrigo Augusto Rocha Souza et al. Um jogo sério baseado em gestos para a reabilitação motora de membros superiores. **Research, Society And Development**, [S.L.], v. 9, n. 11, p. 1-27, 13 nov. 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i11.9896. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/9896. Acesso em: 17 maio 2026.

CASTILLO, Julian Felipe Villada; CARDONA, John Edison Muñoz. Adaptive Immersive Virtual Reality Exergame for Post-Stroke Rehabilitation: Design and Implementation. In: GoodIT '25, 2025, Antuérpia. **Proceedings [...]**. Nova Iorque: ACM, 2025. p. 70-78. Disponível em: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3748699.3749776. Acesso em: 17 maio 2026.

ENG, Cassondra M. et al. A Literature Review on the Effects of Exergames on Executive Function in Youth. **Technology, Mind, And Behavior**, [s.l.], v. 4, n. 3, p. 230-250, set. 2023. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/tmb0000118. Disponível em: https://psycnet.apa.org/fulltext/2024-12037-001.html. Acesso em: 17 maio 2026.

Referências

FEIGIN, Valery L et al. World Stroke Organization: global stroke fact sheet 2025. **International Journal Of Stroke**, [S.L.], v. 20, n. 2, p. 132-144, 3 jan. 2025. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/17474930241308142. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11786524/. Acesso em: 17 maio 2026.

HOUNSELL, Marcelo da Silva. Abordagens da ludificação digital no ensino. In: SEABRA JÚNIOR, Manoel Osmar; FIORINI, Maria Luiza Salzani; ARAÚJO, Gisele Silva; UCHELLI, Janiele de Souza Santos; RIBEIRO, Ana Paula Donaton (org.). **Jogos Digitais e Analógicos como Tecnologia Assistiva na Educação Especial**: modelos didático-metodológicos. 1. Ed. Goiânia: Sobama, 2024, v. 1, p. 62-82

Referências

HUBER, S. K. et al. PEMOCS: effects of a concept-guided, personalized, motor-cognitive exergame training on cognitive functions and gait in chronic stroke⁘a randomized, controlled trial. **Frontiers In Aging Neuroscience**, [S.L.], v. 17, p. 1-22, 13 mar. 2025. DOI: http://dx.doi.org/10.3389/fnagi.2025.1514594. Disponível em: https://www.frontiersin.org/journals/aging-neuroscience/articles/10.3389/fnagi.2025.1514594/full. Acesso em: 17 maio 2026.

MOAN, Merete Endresen et al. Experiences of Stroke Survivors and Clinicians With a Fully Immersive Virtual Reality Treadmill Exergame for Stroke Rehabilitation: a qualitative pilot study. **Frontiers In Aging Neuroscience**, [S.L.], v. 13, p. 1-12, 2 nov. 2021. DOI: http://dx.doi.org/10.3389/fnagi.2021.735251. Disponível em: https://www.frontiersin.org/journals/aging-neuroscience/articles/10.3389/fnagi.2021.735251/full. Acesso em: 17 maio 2026.

S5P5 – *Exergames* na reabilitação de pacientes após AVC

Disciplina: Tópicos Especiais em Aplicações Gráficas
Professor: Marcelo da Silva Hounsell
Aluno: Raphael Mendonça Bussons da Silva